



**Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)**

Факультет «Информатика и системы управления»

**Кафедра «Система обработки информации и управления»
(ИУ5)**

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Рубежный контроль №2

Выполнил:
студент группы ИУ5-32Б:
Микаелян С. В.

Проверил:
преподаватель каф. ИУ5
Гапанюк Ю. Е.

Задание:

1. Проведите рефакторинг текста программы рубежного контроля №1 таким образом, чтобы он был пригоден для модульного тестирования.
2. Для текста программы рубежного контроля №1 создайте модульные тесты с применением TDD - фреймворка (3 теста).

Код программы:

Файл classes.py

```
class Book:
    def __init__(self, id, title, author, genre, size, publisher):
        self.id = id
        self.title = title
        self.author = author
        self.genre = genre
        self.size = size
        self.publisher = publisher

class Library:
    def __init__(self, id, name, address, type, num_readrooms, contact_number,
contact_email):
        self.id = id
        self.name = name
        self.address = address
        self.type = type
        self.num_readrooms = num_readrooms
        self.contact_number = contact_number
        self.contact_email = contact_email

class BookandLibrary:
    def __init__(self, book_id, library_id):
        self.book_id = book_id
        self.library_id = library_id
```

Файл data.py

```
from lab_rk2.classes import Book, Library, BookandLibrary

def get_books():
    return [
        Book(1, "Краткая история времени", "Стивен Хокинг", "Научно-популярная литература", 256, "АСТ"),
        Book(2, "Эгоистичный ген", "Ричард Докинз", "Научно-популярная литература", 384, "Эксмо"),
        Book(3, "Думай медленно... решай быстро", "Даниел Канеман", "Научная литература", 512, "Манн, Иванов и Фербер"),
        Book(4, "Современные методы анализа данных", "Татьяна Лебедева", "Специализированная литература", 320, "Наука"),
        Book(5, "Экономика России: вызовы и перспективы", "Алексей Кудрин", "Специализированная литература", 480, "Иностранная литература"),
        Book(6, "Психология и педагогика: теория и практика", "Р. С. Трояновский", "Педагогическая литература", 220, "Просвещение"),
        Book(7, "Математическая логика", "Алексей Смирнин", "Научная литература", 300, "Просвещение"),
        Book(8, "Психология личности", "Елена Иванова", "Психологическая литература", 280, "Эксмо")
    ]

def get_libraries():
    return [
        Library(1, "Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского", "Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 1", "Публичная", "5 читальных залов", "+7 (812) 123-45-67", "info@mayakovka.ru"),
        Library(2, "Библиотека имени А.С. Пушкина", "Москва, ул. Пушкина, 10", "Университетская", "3 читальных зала", "+7 (495) 987-65-43", "library@pushkin.edu"),
        Library(3, "Школьная библиотека № 45", "Екатеринбург, ул. Ленина, 20", "Школьная", "1 читальный зал", "+7 (343) 123-45-67", "school45@edu.ru"),
```

```

        Library(4, "Научная библиотека РАН", "Москва, ул. Академика Сахарова,
15", "Специализированная", "4 читальных зала", "+7 (495) 765-43-21",
"info@ranlibrary.ru"),
        Library(5, "Российская государственная библиотека", "Москва, ул.
Воздвиженка, 3", "Государственная", "10 читальных залов", "+7 (495) 620-78-
00", "info@rsl.ru"),
    ]

def get_books_and_libraries_data():
    return [
        BookandLibrary(1, 1),
        BookandLibrary(1, 4),
        BookandLibrary(1, 5),
        BookandLibrary(2, 4),
        BookandLibrary(2, 5),
        BookandLibrary(3, 4),
        BookandLibrary(4, 5),
        BookandLibrary(5, 5),
        BookandLibrary(5, 4),
        BookandLibrary(6, 3),
        BookandLibrary(7, 3),
        BookandLibrary(7, 4),
        BookandLibrary(7, 5),
        BookandLibrary(8, 4),
        BookandLibrary(8, 5),
    ]

```

Файл task.py

```

from lab_rk2.classes import Book, Library, BookandLibrary
from lab_rk2.data import get_books, get_libraries, get_books_and_libraries_data

def get_books_with_libraries(books, libraries, books_and_libraries):
    books_sorted = sorted(books, key=lambda b: b.title)
    result = []
    for book in books_sorted:
        library_ids = [bl.library_id for bl in books_and_libraries if bl.book_id
== book.id]
        libraries_with_book = [lib.name for lib in libraries if lib.id in
library_ids]
        result.append((book.title, libraries_with_book))
    return result

def get_library_book_counts(libraries, books_and_libraries):
    library_books_count = {
        lib.name: sum(1 for bl in books_and_libraries if bl.library_id ==
lib.id)
        for lib in libraries
    }
    return sorted(library_books_count.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)

def get_books_with_authors_in_and_libraries(books, libraries,
books_and_libraries):
    result = []
    for book in books:
        if book.author.split()[-1].endswith("ин"):
            library_ids = [bl.library_id for bl in books_and_libraries if
bl.book_id == book.id]
            libraries_with_book = [lib.name for lib in libraries if lib.id in
library_ids]
            result.append((book.title, book.author, libraries_with_book))
    return result

```

Файл test_bookandlibrary.py

```
import unittest
from lab_rk2.data import get_books, get_libraries, get_books_and_libraries_data
from lab_rk2.task import (
    get_books_with_libraries,
    get_library_book_counts,
    get_books_with_authors_in_and_libraries,
)

class TestLibraryManagement(unittest.TestCase):

    def setUp(self):
        self.books = get_books()
        self.libraries = get_libraries()
        self.books_and_libraries = get_books_and_libraries_data()

    def test_get_books_with_libraries(self):
        result = get_books_with_libraries(self.books, self.libraries,
self.books_and_libraries)
        self.assertTrue(any(book[0] == "Краткая история времени" for book in
result))
        book_libraries = next(book[1] for book in result if book[0] == "Краткая
история времени")
        self.assertIn("Центральная городская публичная библиотека имени В. В.
Маяковского", book_libraries)

    def test_get_library_book_counts(self):
        result = get_library_book_counts(self.libraries,
self.books_and_libraries)
        self.assertGreater(result[0][1], 0)
        self.assertEqual(len(result), len(self.libraries))

    def test_get_books_with_authors_in_and_libraries(self):
        result = get_books_with_authors_in_and_libraries(self.books,
self.libraries, self.books_and_libraries)
        self.assertTrue(any(book[1].endswith("ин") for book in result))
        self.assertGreater(len(result), 0)

if __name__ == "__main__":
    unittest.main()

#python -m unittest discover -s lab_rk2 -p "test_bookandlibrary.py"
```

Файл main.py

```
def main():
    from lab_rk2.data import get_books, get_libraries,
get_books_and_libraries_data
    from lab_rk2.task import (
        get_books_with_libraries,
        get_library_book_counts,
        get_books_with_authors_in_and_libraries,
    )

    books = get_books()
    libraries = get_libraries()
    books_and_libraries = get_books_and_libraries_data()

    print("Задача 1:")
```

```

books_with_libraries = get_books_with_libraries(books, libraries,
books_and_libraries)
for title, library_list in books_with_libraries:
    print(f"Книга: {title}\n Библиотеки: {'', ' '.join(library_list)}")

print("\nЗадача 2:")
library_book_counts = get_library_book_counts(libraries,
books_and_libraries)
for library, count in library_book_counts:
    print(f"Библиотека: {library}, Количество книг: {count}")

print("\nЗадача 3:")
books_with_authors_in = get_books_with_authors_in_and_libraries(books,
libraries, books_and_libraries)
for title, author, library_list in books_with_authors_in:
    print(f"Книга: {title}, Автор: {author}\n Библиотеки: {'',
'.join(library_list)}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Результат выполнения программы:

Пример успешного выполнения теста:

```
...
-----
Ran 3 tests in 0.001s

OK
```

Пример неудачного выполнения теста:

```
=====
FAIL: test_get_books_with_libraries (test_bookandlibrary.TestLibraryManagement.test_get_books_with_libraries)
-----
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\Seren\Desktop\labs_3sem_paradigms-main\RK2\lab_rk2\test_bookandlibrary.py", line 20, in test_get_books_with_libraries    self.assertIn("Школьная библиотека № 45", book_libraries)
AssertionError: 'Школьная библиотека № 45' not found in ['Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского', 'Научная библиотека РАН', 'Российская государственная библиотека']
-----
Ran 3 tests in 0.031s

FAILED (failures=1)
```